

Manuel González Santana.

2. Sean $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ espacios de Banach. $T: X \rightarrow Y$ lineal y acotado. Por lo que existe $C > 0$ tal que:

$$\|Tx\|_Y \geq C\|x\|_X \quad \forall x \in X.$$

Probo

T compacto $\Leftrightarrow \dim X < \infty$.

$\Rightarrow$ Supongamos suponiendo que $\dim X = \infty$, para llegar a contradicción. ~~Si $\dim Y < \infty$. Entonces la aplicación T no puede ser inyectiva.~~
Supongamos que T no es inyectiva. Entonces $\exists x_1, x_2 \in X$ tales que $x_1 \neq x_2$ y $T(x_1) = T(x_2) \Rightarrow T(x_1 - x_2) = 0$.

Luego $x_1 - x_2 \neq 0 \Rightarrow \|x_1 - x_2\|_X \neq 0$. Lo que contradice.

$$0 = \|T(x_1 - x_2)\|_Y \geq C \cdot \|x_1 - x_2\|_X > 0 !!!$$

Por tanto, T ha de ser inyectiva. Dado que T compacto.

$T(B_X(0, 2))$ es un compacto (en particular cerrado por ser Y Hausdorff).

$\Rightarrow$ Secuencialmente compacto, ya que podemos incluirle la métrica de Y .

Por un corolario del Lema de Riesz: Todo espacio de Banach X de dimensión infinita tiene una sucesión sin una subsucesión convergente.

En particular en ~~la~~ ~~construcción~~, se puede encontrar uno que cumple.

$$\|x_n\|_{\mathcal{X}} = 1 \quad \text{y} \quad \|x_n - x_m\|_{\mathcal{X}} \geq \frac{1}{2} \quad \forall n, m \in \mathbb{N}.$$

$$\text{Tenemos que } \|Tx_n - Tx_m\|_{\mathcal{Y}} \geq C \cdot \|x_n - x_m\|_{\mathcal{X}} \geq C \cdot \frac{1}{2} > 0.$$

Por tanto $\{Tx_n\}$ es una sucesión sin parciales convergentes, pero $\overline{\{Tx_n\}} \subset \overline{T(B(0,2))}$ que es secuencialmente compacto.

por lo que esto es una contradicción. 2.1

Esto ~~nos~~ viene de suponer que $\dim \mathcal{X} = \infty$. Luego $\mathcal{V}$ compacto $\Rightarrow \dim \mathcal{X} < \infty$.

$\Leftarrow$ Si $\dim \mathcal{X} < \infty$. Por la condición $\|Tx\|_{\mathcal{Y}} \geq C \cdot \|x\|_{\mathcal{X}}$.

Tenemos de nuevo que T inyectivo. Luego ~~$\dim R(T) < \infty$~~ $\dim R(T) < \infty$.

~~Por tanto $R(T)$ es compacto~~

~~(En particular $R(T)$ es compacto, ya que $\{Tx_n\} \rightarrow \gamma$ como~~

~~$\{x_n\}$~~ $R(T)$

Por tanto, ~~$R(T)$~~ es un espacio normado ~~de dimensión~~ con la

norma que induce $\mathcal{Y}$, de dimensión finita, es bien conocido

que todos los espacios normados reales de dimensión finita son

isométricos a $\mathbb{R}^N$. Dado que si A es compacto, por ser T continuo y

lineal $\Rightarrow T$ acotado $\|T(x)\|_{\mathcal{Y}} \leq \|x\|_{\mathcal{X}} \cdot M \Rightarrow T(A)$ estará acotado.

Manuel González Santana.

2. $T(A)$ acotado y $\overline{T(A)}$ será cerrado y acotado, por el teorema de Baire - Weierstrass tenemos que $\overline{T(A)}$ es compacto por llevar conjuntos acotados a conjuntos relativamente compactos.

2.5

3. Sea X Banach reflexivo, $f: [0,1] \rightarrow X$ continua.

Pruébese que $\exists x \in X$ tal que:

$$\int_0^1 \langle \varphi, f(s) \rangle ds = \langle \varphi, x \rangle \quad \forall \varphi \in X^*.$$

Definimos el operador $T: X^* \rightarrow \mathbb{R}$

$$\varphi \mapsto \int_0^1 \langle \varphi, f(s) \rangle ds.$$

~~Vemos que la imagen está clausuradamente en $\mathbb{R}$, (~~

- Vemos que es lineal y acotado, con esta segunda condición veremos que ~~la~~ integral está en $\mathbb{R}$, por lo que el operador estará bien definido.

→ T lineal.

Sean $\varphi, \xi \in X^*$, $\lambda \in \mathbb{R}$

$$T(\lambda\varphi + \xi) = \int_0^1 \langle \lambda\varphi + \xi, f(s) \rangle ds = \int_0^1 \langle \lambda\varphi, f(s) \rangle ds + \int_0^1 \langle \xi, f(s) \rangle ds$$

Por linealidad de la integral

$$= \int_0^1 \langle \lambda\varphi, f(s) \rangle + \langle \xi, f(s) \rangle ds = \int_0^1 \langle \lambda\varphi, f(s) \rangle ds + \int_0^1 \langle \xi, f(s) \rangle ds$$

$$= \int_0^1 \lambda \langle \varphi, f(s) \rangle ds + \int_0^1 \langle \xi, f(s) \rangle ds = \lambda T(\varphi) + T(\xi).$$

⇒ T lineal.

- T acotado.

Dado que $[0, 1]$ es compacto y $S: (X, \|\cdot\|) \rightarrow \mathbb{R}$ es continuo.
 $x \mapsto \|x\|$.

Tenemos que $\|f(s)\|$ es una aplicación continua de $[0, 1]$ a $\mathbb{R}$.

Por tanto, en $A = \{t\}$ Por tanto, $\|f([0, 1])\|$ es un conjunto

compacto, pues la imagen de un compacto por una continua es compacto y es cerrado y acotado. (Por ser subconjunto de $\mathbb{R}$).

Por lo que puedo tomar $M = \max_{s \in [0, 1]} \|f(s)\|$, ~~Además~~ $M \in \mathbb{R}$.

Manuel González Santamaría.

Por monotonicidad de la integral

3. Entonces podemos ver que:

$$\|T\| = \sup_{\substack{\|\varphi\| \leq 1 \\ \|\varphi\| \leq 1}} |T(\varphi)| \stackrel{(*)}{=} \left| \int_0^1 \langle \varphi, f(s) \rangle ds \right| \leq \int_0^1 |\langle \varphi, f(s) \rangle| ds.$$

Para estos $\varphi \in X^*$ tenemos $|\langle \varphi, x \rangle| \leq \|x\| \cdot \|\varphi\|$. Por tanto,

$$|\langle \varphi, f(s) \rangle| \leq \|\varphi\| \cdot \|f(s)\| \leq \|\varphi\| \cdot M$$

En consecuencia

$$\int_0^1 |\langle \varphi, f(s) \rangle| ds \leq \int_0^1 \|\varphi\| \cdot M ds = M \cdot \|\varphi\| \stackrel{(*)}{=} M.$$

Luego $\|T\| \leq M \Rightarrow T$ acotado
+ $\Rightarrow T \in X^{**}$
+ lineal

Por ser X un espacio reflexivo $\exists x \in X$ tal que $J(x) = T$.

Por tanto

$$T(\varphi) = \int_0^1 \langle \varphi, f(s) \rangle ds$$

$$J(x)(\varphi) = \langle \varphi, x \rangle$$

$$\int_0^1 \langle \varphi, f(s) \rangle ds = \langle \varphi, x \rangle \quad \forall \varphi \in X^*$$

2, 5

1
4. H Hilbert, $(\cdot, \cdot)$ producto escalar y $\|\cdot\|$ norma asociada.

Si $T: H \rightarrow H$ lineal, compacto y simétrico tal que

$$\lambda_1 = \sup \{ (Tx, x) : \|x\| = 1 \} > 0.$$

entonces λ_1 es valor propio de T y cualquier otro valor propio de T es menor que λ_1 .

~~Empezamos suponiendo que λ_1 es valor propio, luego existe una función propia $\varphi \in H$ tal que $T(\varphi) = \lambda_1 \varphi$.~~

$$\|\varphi\| \neq 0$$

~~Tomando $T\left(\frac{\varphi}{\|\varphi\|}\right) = \frac{1}{\|\varphi\|} \cdot \lambda_1 \cdot \varphi \Rightarrow \lambda_1 \cdot \frac{\varphi}{\|\varphi\|}$ como~~

No hace falta

~~Por tanto, hay una función propia de norma 1.~~

Si $\lambda = 0$ es obvio pues $\lambda_1 > 0$. $\lambda \neq 0$.

Si λ es otro valor propio de T , $\lambda \neq \lambda_1$, hay una función

propia $u \in H$ tal que $T(u) = \lambda u$, pero tomando $\|u\| \neq 0$

$$T\left(\frac{u}{\|u\|}\right) = \frac{1}{\|u\|} \cdot T(u) = \frac{1}{\|u\|} \cdot \lambda \cdot u = \lambda \cdot \frac{u}{\|u\|}.$$

Tenemos una ~~vector~~ función propia de norma 1. Por tanto.

$$\lambda_1 = \sup \{ (Tx, x) : \|x\| = 1 \} \geq \lambda.$$

Por tanto, $\lambda_1 > \lambda$ pues hemos supuesto $\lambda_1 \neq \lambda$.

Manuel González Santamaría.

4. Nos queda probar que λ_1 es valor propio.

Por ser el supremo de $\sup \{ (Tx, x); \|x\|=1 \} = \lambda_1$

Hay una sucesión de valores $\{x_n\} \subset H$ tal que $\{(Tx_n, x_n)\} \rightarrow \lambda_1$
 $\|x_n\|=1$.

~~(Por ser H reflexivo. $(B_H(0,1), \sigma(H, H^*)|_{B(0,1)})$ es compacto.)~~

~~(este es un resultado conocido de la teoría como el recíproco
(del teorema de Kakutani).)~~

Por un resultado de la teoría, sabemos que si H es reflexivo
entonces toda sucesión acotada $\{x_n\} \subset H$ tiene una subsucesión
debilmente convergente. Como $\|x_n\|=1$, x_n acotada. Por tanto,
 $\exists x \in H$ tal que $\{x_n\} \rightharpoonup x$.

Por un ejercicio visto en Teoría si T es compacto y lineal,
entonces si y sólo si para toda sucesión $\{x_n\} \rightharpoonup x$ ocurre que
 $\{T(x_n)\} \rightarrow T(x)$.

~~(Como $\{x_n\} \rightarrow x$
 $\{T(x_n)\} \rightarrow x$)~~ $\Rightarrow$ Como $\{x_n\} \rightarrow x$
 $\{T(x_n)\} \rightarrow x$ $\Rightarrow \{(Tx_n, x_n)\} \rightarrow (Tx, x)$

Por propiedad de límite. $(Tx, x) = \lambda_1$, $0 < \|x\| \leq 1$.

↑ por la $\overline{B}(0, 1)$

converge en la topología débil.

Vamos a probar que este x es el que vamos buscando, en primer lugar, si $\|x\| \neq 1 \Rightarrow 0 < \|x\| < 1$. Luego

$$\left(T\left(\frac{x}{\|x\|}\right), \frac{x}{\|x\|}\right) = \frac{1}{\|x\|^2} \cdot (Tx, x) = \frac{\lambda_1}{\|x\|^2} > \lambda_1 \text{ por } 0 < \|x\| < 1.$$

En consecuencia es forzoso que $\|x\| = 1$.

Ahora definimos el operador $A = T - \lambda_1 I$ que ~~es~~ verifica

$$\langle A(u), u \rangle \leq 0 \quad \forall u \in H. \text{ Esto es por la condición } (A(u), u) \leq 0$$

de que λ_1 es el supremo de $\{(Tx, x) : \|x\| = 1\}$.

Ya que si hubiera un valor mayor que 0. Podríamos normalizarlo ~~hacer~~ $\frac{x}{\|x\|}$ que tenga norma 1. lo que nos llevaría a contradicción.

Tomando $v = x + tu$ $u \in H$.

Es decir que tenemos un máximo de $f(t) = \langle A(x+tu), x+tu \rangle$ en $t=0$. ~~Vamos a probar~~ Vamos a derivar y obtendremos el resultado.

~~f(t)~~

Manuel González Sauter.

$$\begin{aligned} 4. \quad f(t) &= \langle A(x+tu), x+tu \rangle = \langle A(x) + tA(u), x+tu \rangle = \\ &= \langle A(x), x \rangle + t\langle A(u), x \rangle + t\langle A(x), u \rangle + t^2\langle A(u), u \rangle. \end{aligned}$$

Por simetría del operador $T \Rightarrow A$ simétrico. Luego

$$\langle A(x), A(u), x \rangle = (u, A(x)) = \langle A(x), u \rangle.$$

(Simetría del producto escalar)

Luego

~~$$f(t) = \langle A(x), x \rangle + 2t\langle A(x), u \rangle + t^2\langle A(u), u \rangle$$~~

$$f(t) = \langle A(x), x \rangle + 2t\langle A(x), u \rangle + t^2\langle A(u), u \rangle.$$

Vemos claramente que fijo u $f(t)$ es derivable por ser un polinomio con coeficientes reales y al ser $f(0)$ un máximo $f'(0) = 0$, por tanto,

$$f'(t) = 2\langle A(x), u \rangle + 2t\langle A(u), u \rangle$$

$$f'(0) = 2\langle A(x), u \rangle = 0 \quad \forall u \in H \Rightarrow A(x) \equiv 0. \quad 2, 5$$

$$\Rightarrow T - \lambda_1 I(x) = 0 \Rightarrow T(x) = \lambda_1 x \quad \text{por tanto, } x \text{ es}$$

~~vector~~ función propia asociada al valor propio λ_1 . $\square$

Mmanuel González Santana.

1. $\alpha \in (0, 1]$.

$$\mathcal{X} = \left\{ f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ continua y } \sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} < \infty \right\}$$

$$\text{Con } \|f\| := \|f\|_\infty + \sup_{x \neq y \in [0, 1]} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha}$$

Provea que $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ es de Banach.

Por probar que es de Banach. Primero vemos de ver que $\mathcal{X}$ es espacio vectorial, tomando $\lambda \in \mathbb{R}$, $f, g \in \mathcal{X}$.

$\lambda f + g$ es claramente continua, por ser suma de funciones continuas.

λf continua por ser producto por un escalar de una función continua.

$$\sup_{x \neq y \in [0, 1]} \frac{|(\lambda f + g)(x) - (\lambda f + g)(y)|}{|x - y|^\alpha} \leq \sup_{x \neq y \in [0, 1]} \frac{|\lambda| \cdot |f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} + \frac{|g(x) - g(y)|}{|x - y|^\alpha}$$

desigualdad
triángulo del valor absoluto

Como $f, g \in \mathcal{X}$, la parte derecha es acotada, por tanto, $\lambda f + g \in \mathcal{X}$.

luego $\mathcal{X}$ espacio vectorial.

Ahora probamos que $\|\cdot\|$ es norma.

Lo te faltaba

$$\sup \text{---} + \sup \text{---} \leq \sup \text{---}$$

- No degenerado: $f \in \mathcal{X}$.

Si $\|f\| = 0 \Rightarrow \|f\|_\infty = 0$. Es bien conocido que el espacio de las funciones continuas es Banach con la norma uniforme, luego es forzoso que $f \equiv 0$.

- Homogeneidad por homotetia. $\lambda \in \mathbb{R}, f \in \mathcal{X}$

$$\begin{aligned} \|\lambda f\| &= \|\lambda f\|_\infty = \sup_{x \neq y} \frac{|\lambda f(x) - \lambda f(y)|}{|x - y|^\alpha} = \\ &= |\lambda| \cdot \|f\|_\infty + \sup_{x \neq y} \frac{|\lambda| \cdot |f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} = |\lambda| \cdot \left(\|f\|_\infty + \sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} \right) = \\ &\quad \uparrow \text{por la norma} \\ &= |\lambda| \cdot \|f\|. \end{aligned}$$

- Desigualdad triangular. $f, g \in \mathcal{X}$.

Vemos que: $\|f+g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ + f, g continuas, por ser $\|\cdot\|_\infty$ norma.

$$\begin{aligned} \sup_{x \neq y} \frac{|(f+g)(x) - (f+g)(y)|}{|x - y|^\alpha} &\stackrel{*}{=} \sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y) + g(x) - g(y)|}{|x - y|^\alpha} \leq \sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} + \frac{|g(x) - g(y)|}{|x - y|^\alpha} \leq \\ &\quad \uparrow \text{por la desigualdad triangular} \\ &\quad \uparrow \text{por el valor absoluto como norma.} \end{aligned}$$

Por ser ambos supremos finitos podemos reordenarlos.

$$\leq \sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} + \sup_{x \neq y} \frac{|g(x) - g(y)|}{|x - y|^\alpha}$$

Nunuel González Santana.

1. Sumando ambas expresiones llegamos finalmente a que

$$\begin{aligned} \|f+g\| &\leq \|f\|_\infty + \sup_{x \neq y} \frac{|f(x)-f(y)|}{|x-y|^k} + \|g\|_\infty + \sup_{x \neq y} \frac{|g(x)-g(y)|}{|x-y|^k} = \\ &= \|f\| + \|g\|. \end{aligned}$$

Concluimos que $\|\cdot\|$ es norma.

Para probar que es Banach, hemos de probar que toda sucesión de Cauchy es convergente.

Sea $\{f_n\}$ una sucesión de Cauchy. $\forall \epsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\|f_n - f_m\| \leq \epsilon \quad \forall m, n \geq n_0$.

Como una sucesión de Cauchy es convergente si y solo si converge a un límite (es un teorema bien conocido de Cálculo I),

Podemos tomar una sucesión $\|f_n - f_{n+1}\| \leq \frac{1}{2^n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

El proceso es recurrente. Encontramos $n_i \in \mathbb{N}$ tal que $\|f_{n_i} - f_m\| \leq \frac{1}{2^{n_i}} \quad \forall m \geq n_i$.

Podemos encontrarlo por la condición de Cauchy y la construcción de forma inductiva. Por simplicidad llamaremos $\{f_n\}$ a la sucesión

que cumple $\|f_n - f_{n+1}\| \leq \frac{1}{2^n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Bajo esta condición es claro que $\|f_n - f_m\| \leq \frac{1}{2^{\min(n,m)}}, \forall n, m \in \mathbb{N}. (1)$

~~Por esta condición y por ser ambos miembros de la misma familia~~
que 0. ~~Por tanto, nuestra sucesión~~
es claramente de Cauchy para la norma $\|\cdot\|_\infty$ que es completa.

Luego $\exists f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$, continua. ~~(que es límite puntual de f_n)~~

En particular cumple $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) = f(t) \forall t \in [0,1]$ por continuidad de f
los f_n y por que convergencia en norma en este caso implica la puntual.

Veamos si f refuerza la segunda condición. Por (1) tenemos que

$$\sup_{x \neq y} \frac{|f_n(x) - f_m(y)|}{|x-y|^\alpha} \leq \frac{1}{2^{\min(n,m)}} \quad \forall n, m \in \mathbb{N}.$$

Supongamos que $\sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x-y|^\alpha} = \infty.$

Podemos encontrar dos sucesiones $\{x_n\}, \{y_n\}$, tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|f(x_n) - f(y_n)|}{|x_n - y_n|^\alpha} > 2^n$$

elnde n natural arbitrario

↓ Hemos sumado y restado $f_m(x_n), f_m(y_n)$

$$2^n < \frac{|f(x_n) - f_m(x_n) + f_m(x_n) - f_m(y_n) + f_m(y_n) - f(y_n)|}{|x_n - y_n|^\alpha}$$

Manuel González Santana.

1.

$$2^n \leq \frac{|f(x_n) - f_m(x_n)| + |f_m(x_n) - f_m(y_n)| + |f_m(y_n) - f(y_n)|}{|x_n - y_n|^\alpha}$$

Dado que $f_m(y_n) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} f(y)$
Dado que $f_m(x_n) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} f(x_n)$, $\exists m_n \in \mathbb{N}$ tal que.

$$|f(x_n) - f_{m_n}(x_n)| < \frac{1}{2} |x_n - y_n|^\alpha$$

$$|f(y_n) - f_{m_n}(y_n)| < \frac{1}{2} |x_n - y_n|^\alpha. \quad (2)$$

Luego:

$$2^n - 2 \leq \frac{|f_{m_n}(x_n) - f_{m_n}(y_n)|}{|x_n - y_n|^\alpha}$$

Por la arbitrariedad de m y n , podemos construir la sucesión

$\{f_{m_n}\}$ que es parcial de la original ~~$\{f_m\}$~~ .

Por la condición $\sup_{x \neq y} \frac{|f_n(x) - f_n(y)|}{|x - y|^\alpha} \leq \frac{1}{2} \min(n, m)$

$$|f_{m_n}(x_n) - f_{m_n}(y_n)| \leq |f_{m_n}(x_n) - f_{m_{n+1}}(y_n)| + |f_{m_{n+1}}(y_n) - f_{m_n}(y_n)|$$

↑

Está acotada por (2).

Se ~~que~~ ~~que~~ Podemos observar que $|f_{m(n+1)}(y_n) - f_{m(n)}(y_n)| < 2|x_n - y_n|^\alpha$ por como hemos tomado $f_{m(n)}$.

Por tanto

$$\sup_{x \neq y} \frac{|f_{m(n)}(x_n) - f_{m(n+1)}(y_n)|}{|x - y|^\alpha} \leq \frac{1}{2} \min(m(n), m(n+1)).$$

y la segunda parte por 2 luego.

$$2^n - 2 \leq \frac{1}{2} \min(m(n), m(n+1)) + 2 \quad !!! \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Esto es una contradicción. Por tanto.

$$\sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} < \infty. \quad \text{Por tanto } \|\cdot\| \text{ es completa}$$

y en consecuencia $(X, \|\cdot\|)$ es Banach.

Manuel González Santana.

a 1. Por cada mejor el argumento

$$2^n - 2 < \sup_{x \neq y} \left(\frac{|f_{m_{n+1}}(x_n) - f_{m_{n+1}}(y_n)|}{|x_n - y_n|^\alpha} + \frac{|f_{m_{n+1}}(y_n) - f_{m_n}(y_n)|}{|x_n - y_n|^\alpha} \right)$$

$$< \frac{1}{2^{\min(m_n, m_{n+1})}} + 2 < 3. !!! \text{ Contradicción.}$$

Nota: la contradicción de ser menor que $\frac{1}{2^{\min(m_n, m_{n+1})}}$ que impongo no es necesaria, pero pensé que así, se puede hacer la demostración con ϵ .

Te falta probar

$$\|f - f_m\| \rightarrow 0$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{o sea, dado que ya sabes } \|f - f_m\|_\infty \rightarrow 0 \\ \text{te falta ver} \end{array} \right) \frac{|f_m(x) - f_m(y) - (f(x) - f(y))|}{|x - y|^\alpha} \rightarrow 0$$

Índice de comentarios

2.1 Realmente has probado el contra recíproco en vez de razonar por contradicción